Física – 2.º de Bachillerato
Segundo examen parcial: MAS y gravitación

Duración: 45 minutos. Puntuación máxima: 10 puntos.

Indicaciones generales. Calculadora científica permitida. Justifica las leyes físicas y las expresiones utilizadas. Realiza primero el desarrollo algebraico y sustituye los valores al final. Indica signos y unidades del SI. Responde de forma ordenada, indicando claramente cada apartado.

Ejercicio 1. Movimiento armónico simple (5 puntos)

Un bloque de masa $100\,\mathrm{g}$, unido a un muelle horizontal de constante elástica k, realiza un movimiento armónico simple sin rozamiento.

En el instante $t = 0\,\mathrm{s}$, el bloque se encuentra en la posición $x = +7\,\mathrm{cm}$. Dos segundos después alcanza, por primera vez, la posición $x = -7\,\mathrm{cm}$. Se sabe que la amplitud del movimiento es de $7\,\mathrm{cm}$.

a) **(2 puntos)** Realiza un esquema del movimiento y calcula su periodo, frecuencia angular y constante elástica del muelle. Escribe la ecuación de la elongación del bloque, $x(t)$.

b) **(1 punto)** Representa gráficamente la posición del bloque en función del tiempo durante un periodo completo. Señala claramente la amplitud, el periodo y el primer instante en el que el módulo de la velocidad es máximo.

c) **(2 puntos)** Calcula la velocidad del bloque en el instante $t = 3\,\mathrm{s}$, así como sus energías cinética, potencial elástica y mecánica en dicho instante.

Ejercicio 2. Movimiento orbital y gravitación (5 puntos)

Un equipo científico quiere determinar la masa de Venus. Para ello, dispone de un satélite que describe una órbita circular alrededor del planeta.

Desde la Tierra se mide su periodo orbital, que resulta ser de $6{,}45 \cdot 10^3\,\mathrm{s}$, y se conoce que la distancia del satélite al centro de Venus es de $7{,}00 \cdot 10^6\,\mathrm{m}$.

a) **(2 puntos)** Deduce una expresión que permita calcular la masa de Venus en función del radio y el periodo orbital del satélite. Calcula su valor.

b) **(2 puntos)** Posteriormente, el satélite pasa a describir una nueva órbita circular alrededor de Venus en la que su velocidad orbital es $300\,\mathrm{m/s}$ inferior a la inicial. Calcula el radio de la nueva órbita y su periodo orbital.

c) **(1 punto)** Sabiendo que la órbita inicial del satélite se encontraba a 950 km de altura sobre la superficie de Venus, calcula la velocidad de escape desde la superficie del planeta. Justifica la expresión utilizada mediante la conservación de la energía mecánica.

Dato: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$.

Tabla de calificación *Puntuación obtenida / máxima*

	Ejercicio 1			Ejercicio 2		
Criterio	a)	b)	c)	a)	b)	c)
DESARROLLO — 60 %						
Representación (20 %)	____/0,40	____/0,20	____/0,40	____/0,40	____/0,40	____/0,20
Ley física (20 %)	____/0,40	____/0,20	____/0,40	____/0,40	____/0,40	____/0,20
Desarrollo (20 %)	____/0,40	____/0,20	____/0,40	____/0,40	____/0,40	____/0,20
RESULTADOS — 40 %						
Sustitución (30 %)	____/0,60	____/0,30	____/0,60	____/0,60	____/0,60	____/0,30
Resultado (10 %)	____/0,20	____/0,10	____/0,20	____/0,20	____/0,20	____/0,10
Total por apartado	____/2,00	____/1,00	____/2,00	____/2,00	____/2,00	____/1,00
Calificación global						____/ 10,00

Los criterios se aplicarán cuando resulten pertinentes según las características de cada apartado. La representación física puede incluir esquemas, sistemas de referencia, criterios de signos o gráficas.